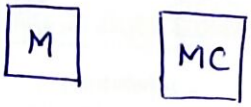
IMPLEMENTAREA MEMORIEI DE CONTROL

Poate fi privită din 2 perspective → relația dintre memoria de control (MC) și memoria principală (M)
→ Structura MC

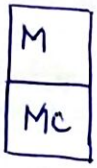
Perspectiva 1 : Relația dintre MC și M

- MC separată de M, atât din punct de vedere logic, cât și fizic



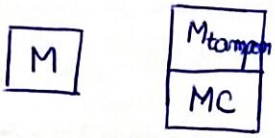
$V_{MC} \gg V_M$

- MC implementată în același spațiu fizic și de adresare cu M



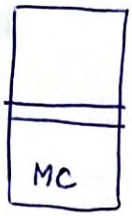
Memoria trebuie să fie suficient de rapidă ca să poată fi folosită ca MC și destul de ieftină ca să fie folosită ca M.

- MC este implementată separat de M, dar este încărcată din aceasta prin intermediul unei memorii tampon.



Perspectiva 2 : Structura MC

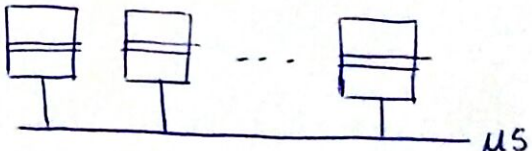
- MC cu o μinstrucțiune pe cuvânt



+ un cuvânt din memorie ⇒ o μinstrucțiune
- citire μinstrucțiune ⇒ un singur acces la MC

- MC cu organizare pe pagini

P.ex. un grup de μinstrucțiuni se face o singură citire, iar secvențiatorul se deplasează la fiecare din ele



Dezavantaje:
- microinstrucțiuni mai lungi
- organizarea în memorie de către compilator este mai grea

- MC cu organizare pe blocuri

  Există 2 tipuri de adrese → adrese de μinstrucțiuni din același bloc cu μinstrucțiunea curentă
  → adrese de blocuri

  - micșorarea lungimii instrucțiunii
  - timp suplimentar cu comutarea adreselor de blocuri

- MC divizată

  - Se folosesc 2 unități de memorie → memorie de μinstrucțiuni (Mi)
    ⇒ păstrează toate μi distincte
    → memorie de adrese de μinstrucțiuni (MA)
    ⇒ păstrează programul prin reținerea adreselor de μi
  - lungime cuvânt$_{MA}$ << lungime cuvânt Mi
  - pentru execuția unei μi sunt necesare 2 adresări: una la MA și una la Mi

- MC structurată pe 2 niveluri

  - flexibilitate mare
  - o instrucțiune mașină este interpretată de un set de μi din MC(μi). La rândul ei, fiecare μi este interpretată de o secvență de ni din MC(ni)

